

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ ，找出一个正交矩阵 P ，使其化为对角阵（12 分）。

五、求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$$
 (10 分)。

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

C. $(1, a, 1, 1), (1, b, 1, 0), (1, c, 0, 0)$; D. $(1, 1, 1, a), (2, 2, 2, b), (0, 0, 0, c)$

10、令 $\{x^3, x^3+x, x^2+1, x+1\}$ 是向量空间 $F_3[x]$ 的一个基 ($F_n[x]$ 表示一切次数不大于 n 的多项式连同零多项式所组成的向量空间), 则多项式 x^2+2x+3 关于这个基的坐标_____

11、设 $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$, 则二次型的矩阵为_____

二、计算题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ M & M & M & \cdots & M & M \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$ 。

2. 设 A, B 均为 3 级方阵且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 级单位矩阵。若 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A

3. 判定二次型 $f = -2x_1^2 - 3x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 的正定性

6、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2\lambda & 1 & 0 \\ 4 & 3 & \mu & 4 \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 则 $\lambda =$ _____ $\mu =$ _____

7、设 A 为 n 阶的非零矩阵, 若 $AX = AY$, 当 $R(A) =$ _____, 则 $X = Y$

8、当 $a =$ _____ 时, 向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性相关。

9、对任意实数 a, b, c , 线性无关的向量组是 _____

A. $(a, 1, 2), (2, b, 3), (0, 0, 0)$; B. $(b, 1, 1), (1, a, 3), (2, 3, c), (a, 0, c)$

三、设 $A = \text{diag}(-2, -3, 2)$, $A^*BA = 2BA + 4E$, 求 B (8分)。

四、设 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明: $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 - a_1$ 也线性无关 (8分)。